

Resumen

El presente Trabajo Final aborda el diseño, la implementación y la validación metrológica de un sistema de software integral para la automatización de la captura y análisis de ensayos de impulso atmosférico ($1.2/50\text{ }\mu\text{s}$), conforme a las normas IEC 60060-1 [1] y 61083-2 [2]. El trabajo responde a la necesidad de optimizar los procedimientos manuales de medición en el Laboratorio de Alta Tensión (FCEFYN-UNC), reduciendo los tiempos operacionales y eliminando el error operacional humano.

El sistema integra una capa de abstracción de hardware basada en el protocolo VISA y comandos SCPI para controlar un osciloscopio digital GW Instek GDS-1102A-U [3]. Desarrollado en Python bajo el patrón arquitectónico MVP, garantiza el desacoplamiento entre la interfaz gráfica y la lógica funcional con sondeo asíncrono no bloqueante.

El motor de cálculo numérico ejecuta el algoritmo indicado en la IEC 60060-1. Aplicando regresión no lineal con el algoritmo de Levenberg-Marquardt con una función de doble exponencial, en conjunto con un filtro digital de fase cero para eliminar el ruido indeseado, logrando sintetizar la curva de tensión de ensayo [1]. Por su parte, la información se administra jerárquicamente en formato HDF5, con respaldos en texto plano (CSV) y exportación a planillas de cálculo.

La calibración del software se realizó inyectando los registros patrón del generador de datos de prueba de la 61083-2 [2], verificando que los errores en el cálculo de los parámetros característicos (U_t , T_1 , T_2 , T_c y $OS\%$) cumplan las tolerancias admisibles.

Área Temática

Computación e Informática, Digitales.

Asignaturas

Informática, Métodos numéricos, Probabilidad y estadística.

Palabras Claves

Ensayo de impulso atmosférico, alta tensión, procesamiento digital de señales, calibración de software, normas IEC 60060-1 e IEC 61083-2

Abstract

This Final Project addresses the design, implementation, and metrological validation of a comprehensive software system for the automation of the acquisition and analysis of lightning impulse tests ($1.2/50\text{ }\mu\text{s}$), in accordance with IEC 60060-1 [1] and IEC 61083-2 [2] standards. The work responds to the need to optimize manual measurement procedures at the High Voltage Laboratory (FCEfYN-UNC), reducing operational times and eliminating human operational error.

The system integrates a hardware abstraction layer based on the VISA protocol and SCPI commands to control a GW Instek GDS-1102A-U digital oscilloscope [3]. Developed in Python under the MVP architectural pattern, it guarantees decoupling between the graphical user interface and the functional logic through non-blocking asynchronous polling.

The numerical calculation engine executes the algorithm specified in IEC 60060-1. By applying nonlinear regression using the Levenberg-Marquardt algorithm with a double exponential function, together with a zero-phase digital filter to eliminate unwanted noise, it successfully synthesizes the test voltage curve [1]. Furthermore, information is managed hierarchically in HDF5 format, with plain text (CSV) backups and spreadsheet export capabilities.

Software calibration was performed by injecting the reference records from the test data generator of IEC 61083-2 [2], verifying that the calculation errors for the characteristic parameters (U_t , T_1 , T_2 , T_c , and $OS\%$) comply with the allowable tolerances.

Thematic area

Computer Science and Informatics, Digital Systems.

Subjects

Informatics, Numerical Methods, Probability and Statistics, Digital Electronics III.

Key Words

Lightning impulse test, high voltage, digital signal processing, software calibration, IEC 60060-1 and IEC 61083-2 standards.

Resumo

Este Trabalho Final aborda o projeto, a implementação e a validação metrológica de um sistema de software integral para a automatização da captura e análise de ensaios de impulso atmosférico ($1.2/50 \mu\text{s}$), em conformidade com as normas IEC 60060-1 [1] e IEC 61083-2 [2]. O trabalho responde à necessidade de otimizar os procedimentos manuais de medição no Laboratório de Alta Tensão (FCEfYn-UNC), reduzindo os tempos operacionais e eliminando o erro operacional humano.

O sistema integra uma camada de abstração de hardware baseada no protocolo VISA e comandos SCPI para controlar um osciloscópio digital GW Instek GDS-1102A-U [3]. Desenvolvido em Python sob o padrão arquitetônico MVP, garante o desacoplamento entre a interface gráfica e a lógica funcional por meio de sondagem assíncrona não bloqueante.

O motor de cálculo numérico executa o algoritmo especificado na norma IEC 60060-1. Aplicando regressão não linear com o algoritmo de Levenberg-Marquardt com uma função exponencial dupla, em conjunto com um filtro digital de fase zero para eliminar o ruído indesejado, consegue-se sintetizar a curva de tensão de ensaio [1]. Além disso, a informação é gerida hierarquicamente em formato HDF5, com backups em texto simples (CSV) e exportação para planilhas de cálculo.

A calibração do software foi realizada injetando os registros de referência do gerador de dados de teste da IEC 61083-2 [2], verificando se os erros no cálculo dos parâmetros característicos (U_t , T_1 , T_2 , T_c e $OS\%$) cumprem as tolerâncias admissíveis.

Área Temática

Ciência da Computação e Informática, Sistemas Digitais.

Assuntos

Informática, Métodos Numéricos, Probabilidade e Estatística, Eletrônica Digital III.

Palavras Chaves

Ensaio de impulso atmosférico, alta tensão, processamento digital de sinais, calibração de software, normas IEC 60060-1 e IEC 61083-2.

Bibliografía

- [1] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.
- [2] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*.
- [3] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*, Part No. 82DS-112AUI01, 2011.